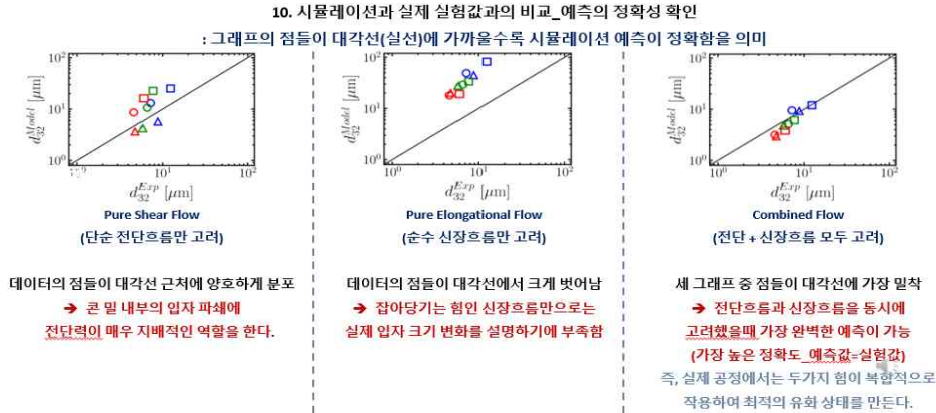


논문명 : CFD simulation of a high-shear mixer for food emulsion production

유튜브 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=dmgh4xIvQFU&t=107s>

구현 결과 :



질문자	질문	답변
강민규	발표 내용에 따르면, 이론적으로는 신장 흐름이 입자 파쇄에 더 효율적임에도 불구하고 실제 파쇄의 90% 이상은 간극 구역의 압도적인 전단력에 의해 발생한다고 하셨습니다. 그렇다면 전단력에만 의존하여 에너지가 과도하게 소모되는 것을 막기 위해, 전/후 혼합 챔버 구역의 '신장 흐름' 활용도를 실질적으로 높일 수 있는 구조적 설계 변경 방안(예: 챔버 형상 조절 등)은 무엇이 있을까요?	챔버 구역에서 신장 흐름의 기여도를 높이려면 유로가 급격히 좁아졌다가 다시 넓어지는 '수렴-발산' 형태의 배플이나 오리피스 구조를 내부에 도입하는 것이 가장 효과적입니다. 이러한 구조적 변화는 유체를 강제로 가속 및 감속시켜 단순 전단력보다 입자 변형에 유리한 신장력을 극대화하며, 유체가 간극에 진입하기 전 단계에서 이미 상당한 예비 파쇄를 유도해 전체 공정의 에너지 효율을 개선할 수 있습니다.
	복잡한 유동과 입자 분포 변화를 효율적으로 계산하기 위해 유동을 먼저 계산한 뒤 PBM으로 넘기는 '단방향 해석'을 수행하셨습니다. 하지만 마요네즈는 힘을 가하면 점도가 급격히 낮아지는 전단 희화 특성을 강하게 띠는데, 입자 크기 변화가 점도에 미치는 영향을 무시한 현재의 가정이 향후 스케일업 공정이나 점도 변화가 더 극심한 물질에 적용될 때 예측 오차를 유발하지는 않을까요?	입자 파쇄가 진행될수록 액적의 비표면적이 증가하여 유체의 유효 점도가 상승하는데, 현재의 단방향 해석은 이러한 피드백을 무시하므로 스케일업 공정에서 심각한 오차를 유발할 수 있습니다. 특히 대용량 설비 일수록 체류 시간이 길어지고 입자 미세화에 따른 점도 변화가 누적되는데, 이를 유동 계산에 반영하지 않으면 실제 공정에 필요한 압력 강하나 소요 동력을 과소평가하게 되어 설비 설계의 실패로 이어질 위험이 큼니다.
	테일러 와류와 전단 속도 분포를 정확히 묘사하기 위해서는 최소 '그리드 4' 수준의 촘촘한 격자가 필수적이라고 분석하셨습니다. 만약 산업 현장에서 빠른 시간 내에 최적의 공정 조건을 찾아야 하는 '디지털 트윈' 환경이라면 이 고해상도 격자 계산 비용이 부담될 텐데, 해상도를 낮추면서도 테일러 와류와 같은 국부적 불안정성을 보정할 수 있는 난류 모델링 기법이나 AI 대리 모델 적용 계획이 있으신가요?	산업 현장의 디지털 트윈처럼 빠른 연산이 필요한 환경에서는 고해상도 격자 대신, 물리적 법칙을 학습한 AI 대리 모델이나 차수 축소 모델(ROM)을 적용하는 것이 현실적입니다. 고해상도 시뮬레이션으로 얻은 테일러 와류 데이터를 PINN(Physics-Informed Neural Networks) 등에 학습시키면, 낮은 해상도의 격자에서도 국부적 유동 불안정성이 파쇄에 미치는 영향을 정확히 추론해 낼 수 있어 계산 비용을 획기적으로 낮추면서도 물리적 신뢰성을 유지할 수 있습니다.
이서우	연구에서는 계산 효율을 위해 기름과 물이 섞인 상태를 하나의 균일한 유체로 가정하는 '의사 단상' 모델을 사용했습니다. 하지만 마요네즈처럼 오일 함량이 높은(65~75%) 고농도 에멀전은 액적의 크기 변화가 국부적인 점도 변화를 일으키는 '유동-구조 상호작용'이 매우 강할 것으로 예상됩니다. 액적 파쇄가 점도에 영향을 주지 않는다는 가정이 실제 공정의 '디지털 트윈'으로서 어느 정도의 오차를 발생시킬 수 있으며, 이를 보완하기 위한 '멀티스케일 모델링'의 구체적인 구현 방안은 무엇인가요?	오일 함량이 높은 고농도 에멀전은 액적 간 상호작용이 강해 '의사 단상' 모델로는 한계가 있으므로, PBM의 결과인 Sauter 평균 입경을 유동 점도에 실시간으로 반영하는 양방향 결합(Two-way coupling)이 필수적입니다. 이를 구체화하기 위해 Palierne 모델이나 Krieger-Dougherty 식을 유동 해석 코드에 삽입하여, 입자가 작아질수록 국부 점도가 상승하고 이것이 다시 파쇄 효율을 결정하는 멀티스케일 모델링을 구현함으로써 디지털 트윈의 예측 정밀도를 높여야 합니다.
	실험 1의 결과에서 테일러 와류로 인해 로터(Rotor) 근처보다 스테이터(Stator) 근처에서 입자가 더 작게 형성되는 독특한 분포가 나타났습니다. 흔히 와류는 유동 불안정성을 유발해 제어가 어렵다고 여겨지는데, 본 연구의 결과만 놓고 보면 특정 조건에서의 와류 발생이 오히려 입자 미세화의 균일성을 깨트리는 요소가 될 수도 있어 보입니다. 공정 최적화 측면에서 테일러 와류를 '최대한 억제해야 할 불안정성'으로 보는지, 아니면 '입자 파쇄를 돕는 유용한 도구'로 활용할 수 있다고 보는지 궁금합니다.	테일러 와류는 단순히 제어하기 힘든 불안정성이 아니라, 입자를 전단력이 가장 강한 벽면 쪽으로 지속적으로 공급해 주는 '유용한 혼합 도구'로 활용해야 합니다. 이 와류는 유체가 로터와 스테이터 사이를 순환하게 함으로써 입자가 고전단 영역을 통과할 확률을 높이고 체류 시간 분포를 균일하게 만들어 주는데, 이를 적절히 유도하면 오히려 입자 크기 분포(DSD)를 더 좁고 균일하게 만드는 핵심 기제로 작동할 수 있습니다.
	분석 결과, 전/후 혼합 챔버 구역은 이론적으로 파쇄 효율이 높은 '신장 흐름'이 지배적임에도 불구하고, 실제 전단 속도가 낮아 입자 파쇄의 90% 이상은 간극(Gap)에서 발생한다고 설명하셨습니다. 그렇다면 현재의 믹서 구조에서 챔버 구역은 입자 미세화 측면에서 '에너지 낭비 구간'으로 볼 수 있는데, 디지털 트윈 모델을 활용하여 챔버의 부피를 줄이거나 형상을 변경하여 챔버 내에서도 임계	디지털 트윈 모델을 통해 챔버의 불필요한 사각지대를 찾아내어 부피를 줄이거나, 로터 표면에 나선형 홈(Groove)을 추가하여 챔버 내에서도 임계 모세관 수를 넘기는 설계가 가능합니다. 챔버 내 유동의 에너지 밀도를 높여주는 이러한 최적화 작업은 기존에 '에너지 낭비 구간'으로 치부되던 영역을 능동적인 파쇄 영역으로 탈바꿈시켜, 장비의 크기를 키우지 않고도 입자 미세화 성능을 극대화할 수 있는 방안이 됩니다.

	모세관 수(Cacr)를 넘길 수 있는 설계 최적화가 가능할까요?	
이학승	리뷰하신 논문은 마요네즈 공정인데, 실제로 만들고자 하시는 화장품과 마요네즈는 어떤 점이 비슷해서 이 논문을 타겟으로 정하셨나요?	마요네즈와 화장품(로션, 크림)은 모두 고농도 O/W 에멀전으로서 비뉴턴 점성(전단 희화) 특성을 공유하며, 최종 품질이 입자 크기 분포에 의해 결정된다는 점에서 물리적 메커니즘이 동일합니다. 따라서 본 논문에서 검증된 파쇄 커널과 수치 해석 기법은 화장품 공정에도 그대로 이식 가능하며, 식용 원료를 대상으로 확립된 정밀한 모델을 화장품의 제형 안정성과 발림성 최적화 연구의 기초 모델로 삼는 것은 매우 합리적인 선택입니다.
	논문에서 분석한 믹서는 유체가 통로를 따라 흐르는 인라인(In-line) 방식의 콘 밀인데, 실제 화장품 제조에서 많이 쓰이는 배치(Batch) 타입 호모 믹서와는 구조가 다릅니다. 이 논문의 시뮬레이션 모델을 구조가 다른 화장품 믹서에 그대로 적용해도 결과가 믿을만할까요?	논문에 사용된 인라인 콘 밀과 배치형 호모 믹서는 전체적인 순환 구조는 다르지만, 실제 파쇄가 발생하는 로터와 스테이터 사이의 '헤드 영역' 내 국부적 유체 역학은 본질적으로 같습니다. 따라서 이 연구에서도 출된 격자 생성 기준과 파쇄 효율 분석법은 배치형 믹서의 헤드 부분 시뮬레이션에 그대로 적용해도 높은 신뢰도를 가질 수 있으며, 배치 전체의 순환 횟수 모델링만 추가된다면 충분히 유효한 결과를 얻을 수 있습니다.
	보통 CFD 시뮬레이션은 연산량이 많아 결과를 얻기까지 시간이 꽤 걸리는 것으로 압니다. 하지만 실제 화장품 제조 현장에서는 원료 배합이나 온도 변화로 인해 점도가 실시간으로 변동치곤 하는데, 이 모델이 그러한 돌발 변수를 즉각 반영하여 공정을 실시간으로 안정화할 수 있는 수준까지 활용이 가능한가요?	전통적인 CFD는 연산 시간 때문에 실시간 제어에 직접 쓰기 어렵지만, 사전에 구축한 시나리오 데이터베이스를 기반으로 점도와 온도 변화에 대응하는 '차수 축소 모델(ROM)'을 활용하면 실시간 공정 안정화가 가능합니다. 현장의 센서가 점도 요동을 감지하는 즉시 최적의 RPM이나 유량을 제안하는 방식으로 디지털 트윈을 운영함으로써, 원료의 물리적 특성 변화로 인한 공정의 불안정성을 즉각적으로 보정하고 일관된 제품 품질을 유지할 수 있습니다.

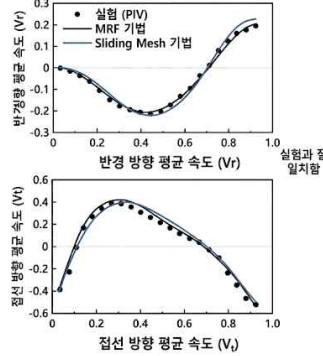
논문명 : CFD simulation of a Rushton turbine stirred-tank using open-source software with critical evaluation of MRF-based rotation modeling

유튜브 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=aUK_jdmh8kU&t=122s

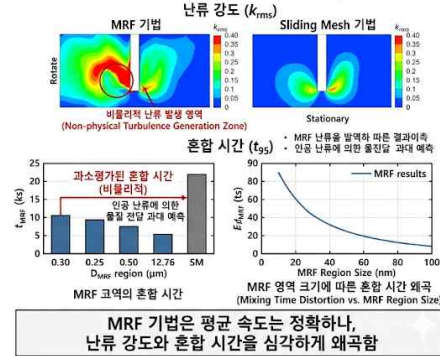
구현 결과 :

Rushton 터빈 교반조의 CFD 시뮬레이션 및 MRF 회전 모델링 비판적 평가 (Implementation and Critical Evaluation)

평균 속도장 검증
(Average Velocity Field Validation)



Critical Evaluation: 난류 및 혼합 시간 왜곡
(Distortion of Turbulence and Mixing Time)



질문자	질문	답변
강민규	논문은 주로 물(일반적인 유체)을 대상으로 속도장과 혼합 시간을 검증한 것으로 보입니다. 만약 화장품 크림이나 로션과 같이 고점도 비뉴턴 유체를 사용하여 층류 영역이 지배적인 공정에서도, MRF 크기 설정에 따른 인공 난류 발생 및 혼합 시간의 왜곡 현상이 지금처럼 심각하게 나타날까요, 아니면 상대적으로 그 영향이 미미할까요?	화장품 크림과 같은 고점도 비뉴턴 유체가 지배하는 층류 영역에서는 난류 모델(k -epsilon 등)이 활성화되지 않으므로, 논문에서 지적한 '인공 난류 강도'에 의한 왜곡은 상대적으로 작게 나타날 수 있습니다. 하지만 MRF는 회전 영역과 정지 영역의 경계에서 속도 구배의 불연속성을 수치적으로 해결하는 과정에서 '수치적 확산(Numerical Diffusion)'을 발생시키는데, 이는 점도가 높은 층류 유동에서도 물질 전달(혼합)을 실제보다 과하게 예측하게 만드는 원인이 됩니다. 따라서 난류 왜곡은 줄어들더라도, 혼합 시간 예측의 비물리적 편향은 여전히 유효한 경계 대상입니다.
	평균 속도장이 실험과 일치하더라도 난류 예측이 틀려지면 최종적인 혼합 시간 예측이 완전히 왜곡될 수 있다는 분석이 매우 중요해 보입니다. 계산 효율성 때문에 MRF 기법을 필수적으로 써야 하는 상용 시뮬레이터라면, 설계자가 무리하게 MRF 영역을 넓히는 것을 막기 위한 '자동 크기 제한 기능'이나, 난류 데이터를 시각화하여 왜곡 가능성을 경고하는 UI/UX적 보완책이 가능할까요?	설계자가 MRF 영역을 과도하게 설정하여 발생하는 오류를 막기 위해, 임펠러 직경과 높이를 기준으로 최적의 MRF 크기를 추천하는 '가이드 라인 스냅(Snap)' 기능을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 논문의 데이터를 기반으로 임펠러 선단(Tip)에서 일정 거리 이상 영역이 넓어질 경우 난류 예측 오차율을 시각적 게이지로 표시하거나, MRF 경계가 탱크 벽면이나 배플(Baffle)에 너무 인접할 경우 "수치적 간섭 위험" 경고를 띄우는 UX적 보완책은 사용자 오판을 줄이는 데 매우 효과적일 것입니다.
	발표 말미에 MRF 영역 설정의 한계를 보완하기 위한 향후 연구 방향으로 실험 데이터나 정밀 해석(Sliding Mesh 등)을 결합한 데이터 기반 보정 모델(AI 학습 등)을 제안하셨습니다. 이러한 보정 모델이 수치적인 인공 난류(비물리적 확산)를 실제 수준으로 스케일링 하려면, 어느 정도 수준의 학습 데이터 셋(다양한 임펠러 형상 및 점도 조건 등)이 뒷받침되어야 상용으로 신뢰할 수 있을까요?	MRF의 인공 난류를 실제 수준으로 스케일링하는 AI 모델이 상용 수준의 신뢰성을 얻으려면, 최소 3~4종 이상의 임펠러 형상(Rushton, Anchor, Paddle 등)과 광범위한 레이놀즈 수, 그리고 화장품의 핵심인 유사 가소성(Pseudoplastic) 지수를 포함한 수백 건 이상의 Sliding Mesh(정밀 해석) 결과값이 확보되어야 합니다. 특히 점도 변화가 극심한 비뉴턴 유체 조건에서의 난류 감쇄 데이터가 충분히 포함되어야만, 단순한 수치적 보정을 넘어 실제 공정의 물리적 거동을 모사하는 대리 모델로서 가치를 가질 수 있습니다.
이학승	교반조 해석에서 MRF 방식은 계산 효율은 좋지만, 영역 설정에 따라 결과가 왜곡될 위험이 있다고 하셨습니다. 만약 저희 화장품 믹서 시뮬레이터 설계에 이 방식을 적용한다면, 수치적 오류를 최소화하기 위해 어떤 기준을 가지고 영역을 설정하실 계획인가요?	저희 시뮬레이터에 MRF 방식을 적용한다면, 수치적 오류를 최소화하기 위해 '임펠러를 간신히 포함하는 최소 체적'을 원칙으로 설정할 계획입니다. 구체적으로는 임펠러 블레이드 끝단에서 반경 방향으로 약 1.1~1.2배, 높이 방향으로 블레이드 높이의 1.5배 수준으로 영역을 타이트하게 제한하여, MRF 경계면에서 발생하는 비물리적인 속도 도약이 전체 탱크의 난류 소산을 분포를 오염시키지 않도록 관리하는 것이 가장 합리적인 기준이 될 것입니다.
	논문에서는 MRF 방식의 왜곡 가능성을 강하게 비판하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 이번 화장품 호모믹서 프로젝트에 MRF를 도입해야 한다면, 그 비판을 감수하고서라도 얻을 수 있는 이득은 무엇이라고 생각하시나요?	논문의 강력한 비판에도 불구하고 MRF를 도입하는 이유는 '반복 설계 가속화'라는 압도적인 계산 효율성 때문입니다. 화장품 제조 현장에서는 수많은 임펠러 조합과 배합 비율을 빠르게 검토해야 하는데, Sliding Mesh 방식은 결과 확인에 며칠이 소요되는 반면 MRF는 몇 시간 내에 정상 상태 유동 구조를 파악할 수 있게 해줍니다. 즉, 절대적인 혼합 시간 수치는 오차가 있더라도 여러 설계안 사이의 상대적인 우열을 가리는 '스크리닝 도구'로서 MRF는 여전히 비즈니스적으로 매우 가치 있는 선택지입니다.

	보통 CFD 시뮬레이션은 연산량이 많아 결과를 얻기까지 시간이 꽤 걸리는 것으로 압니다. 이에 비해 MRF 방식은 계산량이 적어 효율적이라고 하셨는데, 혹시 이 정도의 가벼운 계산량이라면 실제 화장품 제조 공정에서 실시간 유동 예측이나 즉각적인 피드백이 가능할 정도로 충분히 빠른가요?	MRF는 정적인 격자 시스템에서 계산하므로 일반 CFD보다 수십 배 빠르지만, 복잡한 3D 유동 방정식을 푸는 과정 자체가 수 초 내에 끝나는 '리얼타임' 수준은 아닙니다. 하지만 격자 수를 최적화하고 GPU 연산을 병행한다면, 제조 현장에서 원료 투입 후 유동 패턴이 안정화되는 것을 확인하는 '준 실시간(Near real-time)' 모니터링은 충분히 가능합니다. 이는 실시간 제어보다는 공정 중 돌발 상황 발생 시 신속하게 원인을 분석하고 가이드를 주는 의사결정 지원 용도로 활용도가 높습니다.
유재경	이 논문은 Rushton 터빈과 일반적인 유체를 다루고 있는데, 점도가 다양한 화장품 크림이나 로션 제조 공정에서도 MRF 기법의 한계(난류 왜곡)가 동일하게 나타날까요? 아니면 층류 영역이라 영향이 적을까요?	점도가 낮은 스킨/토너 공정에서는 논문에서 지적한 Rushton 터빈의 강력한 제트류와 난류 왜곡 현상이 동일하게 나타나며 혼합 예측 실패로 이어질 확률이 큼니다. 반면, 점도가 매우 높은 크림 공정에서는 유동이 층류 혹은 전이 영역에 머물기 때문에 난류 왜곡 자체의 영향은 줄어들 수 있으나, 대신 점성 소산에 의한 발열 예측이나 비뉴턴 특성 반영에서 MRF 경계면의 속도 불연속성이 또 다른 형태의 에너지 수치 오차를 발생시킬 수 있음을 유의해야 합니다.
	MRF 영역의 크기가 혼합 시간 예측에 결정적인 왜곡을 준다고 분석하셨는데, 저희 시뮬레이터 사용자가 교반기 설계를 바꿀 때마다 MRF 영역을 다시 설정해야 하나요? 혹시 이를 자동화하거나 오류를 최소화할 수 있는 '최적의 영역 설정 기준'이 있을까요?	사용자가 임펠러 크기나 위치를 바꿀 때마다 MRF 영역을 수동으로 잡는 것은 번거롭고 오류 위험이 큼니다. 이를 해결하기 위해 '임펠러 종속형 동적 MRF 존' 알고리즘을 적용할 수 있습니다. 임펠러 객체의 바운딩 박스(Bounding Box) 정보를 시뮬레이터가 자동으로 인식하여, 설계 변경 즉시 논문에서 권장하는 최적 오프셋 거리만큼의 원통형 MRF 영역을 자동으로 생성하고 격자를 재구성하는 방식이라면 사용자 편의성과 계산 신뢰성을 동시에 확보할 수 있습니다.
	발표에서 '평균 속도'가 맞아도 '난류 강도'가 틀리면 혼합 성능 예측이 위험하다고 하셨는데, 저희 시뮬레이터에서 화장품 원료의 혼합 상태를 보여줄 때 속도 분포 외에 난류 데이터를 어떻게 시각화하면 사용자가 오해하지 않을까요?	단순히 화려한 속도 벡터만 보여주면 사용자는 혼합이 잘되고 있다고 착각하기 쉽습니다. 이를 방지하기 위해 속도 분포와 함께 '난류 강도 (Turbulence Intensity)' 혹은 '국부 혼합 지수'를 별도의 맵으로 병기해야 하며, 특히 MRF 경계면 부근에서 발생하는 비물리적 고난류 영역은 투명도를 낮추거나 별도의 해치(Hatch) 처리를 하여 "수치적 영향이 강한 구역"임을 명시해야 합니다. 이를 통해 사용자는 장비의 기계적 속도와 실제 미세 혼합 성능을 구분하여 해석할 수 있는 올바른 통찰을 얻게 될 것입니다.

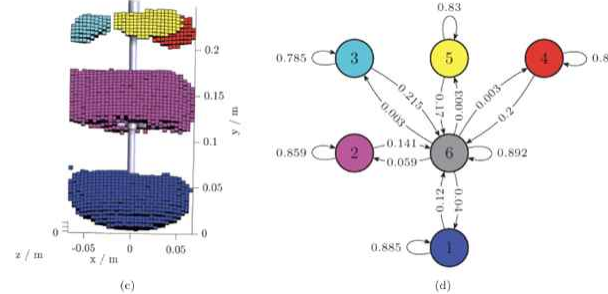
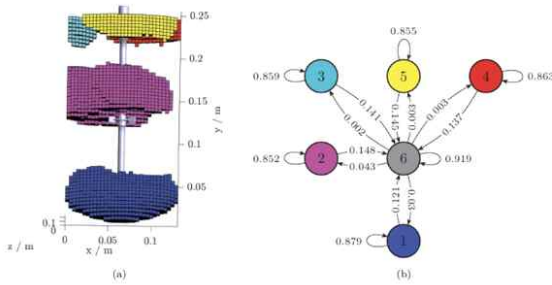
논문명 : Dynamical compartments in stirred tank reactors and Markov state modeling for mixing quantification: a transfer operator approach

유튜브 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=JOclWxSUZto&t=1s>

구현 결과 :

1. 실험 데이터

2. 시뮬레이션 데이터



질문자	질문	답변
강민규	전이 행렬의 고유값 차이인 Eigengap을 이용해 설계자의 주관 없이 반응기 내부를 5개의 구획으로 도출하는 알고리즘이 매우 인상적입니다. 만약 사용자가 교반기의 회전 속도(RPM)나 배플 크기 등 공정 조건을 미세하게 변경할 경우, 이 Eigengap 지점이 민감하게 이동하여 구획의 개수가 수시로 바뀌게 되나요? 시스템은 이러한 구조적 변화를 어떻게 해석하게 됩니까?	RPM이나 배플 크기와 같은 공정 조건이 변화하면 유동 구조 자체가 달라지므로 eigengap의 위치와 크기도 함께 변할 수 있습니다. Eigengap은 단순한 수학적 지표가 아니라 실제 유동 내 mixing 구조를 반영하는 특성입니다. 따라서 compartment의 개수 또한 고정된 값이 아니라 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 다만 본 방법은 trajectory 데이터 기반의 접근법이므로, 새로운 조건에서 데이터를 다시 수집하여 transition matrix를 구성하면 eigenvalue와 eigengap이 자동으로 갱신되고 이에 따라 compartment 구조도 재도출됩니다. 즉, 구조 변화에 대응할 수 있는 유연한 모델이라고 볼 수 있습니다.
	도출된 모델을 통해 하단 영역이 약 208회전이 소요되는 혼합 속도가 가장 느린 데드존임을 정량적으로 완벽히 증명하셨습니다. 공정 최적화를 위해 하단 영역의 혼합을 개선하는 새로운 임펠러 설계나 설치 높이 조절을 시뮬레이터에 적용한다면, 제안하신 MSM 모델을 통해 개선된 혼합 시간을 기존 CFD 대비 얼마나 빠르게 예측(초고속 예측)해 낼 수 있나요?	제안된 MSM 모델은 공정 최적화 과정에서 매우 빠른 혼합 시간 예측이 가능합니다. 특히 임펠러 형상이나 설치 높이를 변경하는 경우, CFD에서는 매번 새로운 유동장을 계산해야 하므로 많은 시간이 소요됩니다. 반면 MSM은 해당 조건에 대한 transition matrix가 구축되어 있는 경우, 행렬 연산만으로 mixing time을 계산할 수 있기 때문에 매우 짧은 시간 내에 결과를 도출할 수 있습니다. 논문에서도 이러한 계산이 수 초 이내에 수행될 수 있음을 보여주고 있습니다. 다만 임펠러 설계 자체가 변경되면 유동 구조가 달라지므로, 완전히 새로운 설계에 대해서는 transition matrix를 새롭게 구축해야 합니다. 따라서 MSM은 다양한 설계안을 빠르게 비교하는 데에는 매우 효과적이지만, 초기 데이터 구축 단계에서는 여전히 추가적인 계산 또는 실험이 필요합니다.
	4D-PTV 기법으로 추출한 실제 입자의 궤적 데이터를 사용하여 실험과 시뮬레이션을 비교 검증하셨습니다. 하지만 발표에서 언급하셨듯 실험 데이터에는 노이즈가 포함될 가능성이 크고 입자가 잘 닿지 않는 데드존에서는 데이터가 부족할 수 있는데, 데이터가 희소하거나 노이즈가 많은 영역에서의 마르코프 전이 확률은 어떻게 보정할 수 있을까요?	4D-PTV 기반 데이터는 노이즈를 포함하거나 특정 영역, 특히 dead zone에서 데이터가 부족할 수 있습니다. 이를 보완하기 위해 논문에서는 diffusion을 인위적으로 추가하는 방법을 사용하고 있습니다. 구체적으로는 tracer 주변에 일정 반경의 영역을 설정하고 그 안에 pseudo particle을 생성하여 transition probability 계산에 포함시킵니다. 이를 통해 데이터가 희소한 영역에서도 통계적 안정성을 확보할 수 있습니다. 또한 공간을 box 단위로 나누어 평균화하는 과정에서도 노이즈가 완화되므로 전체 모델의 강건성이 유지됩니다.
이서우	발표에서 연구의 한계점으로 Steady-stat을 언급하며 하나의 고정된 전이 행렬을 사용했다고 하셨습니다. 하지만 실제 산업용 반응기에서는 반응이 진행됨에 따라 점도가 변하거나, 열 발생으로 인한 대류 현상이 추가되어 유동 구조(Coherent structures)가 시간에 따라 변하는 경우가 많습니다. 이렇게 유동이 동적으로 변하는 비정상 상태(Unsteady-state) 공정에 본 모델을 적용하려면, 전이 행렬을 어느 정도의 시간 간격(Time-step)으로 업데이트해야 유효성을 유지할 수 있을까요? 또한, 이때 발생하는 계산 비용의 증가가 기존 CFD 대비 갖는 우위가 여전히지 궁금합니다.	비정상 상태(unsteady state)에서도 본 모델은 적용 가능합니다. 이 경우 시간에 따라 변화하는 transition matrix를 정의하여 각 시간 구간마다 다른 P를 사용하는 방식으로 확장할 수 있습니다. 이를 통해 시간 의존적인 Markov 모델을 구성할 수 있으며, 시간에 따라 변화하는 유동 구조 또한 반영할 수 있습니다. 다만 이러한 접근은 시간에 따른 trajectory 데이터가 충분히 확보된 경우에 효과적으로 적용될 수 있습니다. 또한 계산 과정은 행렬 연산을 기반으로 효율적으로 수행되므로, CFD에 비해 계산 비용이 크게 증가하지 않습니다.
	마르코프 모델링에서 유동 데이터를 이산화할 때 지연 시간의 설정은 매우 민감한 요소입니다. 지연시간이 너무 짧으면 입자의 관성 효과 때문에 마르코프 성질(과거 망각성)을 잃게 되고, 너무 길면 세밀한 유동 구조를 놓치게 됩니다. 본 연구에서는 지연시간 값을 결정할 때 어떤 통계적 기준을 사용했는지, 그리고 만약 교반 속도	논문에서는 impeller의 한 회전 주기를 기준으로 τ 를 설정하였습니다. τ 가 지나치게 짧을 경우 충분한 mixing 정보가 반영되지 않으며, 반대로 너무 길 경우 세부적인 구조 정보가 손실될 수 있습니다. 일반적으로 τ 는 시스템의 대표적인 시간 스케일에 맞추어 설정되어야 하며, 본 연구에서는 이를 impeller 회전 주기로 정의하였습니다. 다만 교반 속

유재경	가 달라질 경우 동일한 자연시간 값을 그대로 사용해도 각 구획의 물리적 경계가 왜곡되지 않는지 궁금합니다.	도가 크게 증가하여 회전 주기가 매우 짧아지는 경우, 한 회전을 기준으로 설정된 τ 가 충분한 물질 이동을 반영하지 못할 가능성이 있습니다. 따라서 이러한 경우에는 단일 회전이 아닌 복수 회전 주기를 기준으로 τ 를 재설정하는 것이 필요할 수 있습니다.
	이 모델은 실제 입자의 궤적(Trajectory) 데이터를 기반으로 합니다. 하지만 실제 실험 환경에서는 카메라 해상도나 광학적 한계로 인해 입자 위치 데이터에 노이즈가 포함될 수밖에 없습니다. 발표자께서 생각하시기에, 입자 궤적의 데이터 품질(노이즈 수준)이 전이 행렬을 통해 도출된 가장 섞이지 않는 영역의 형상에 얼마나 큰 왜곡을 줄 수 있다고 보시나요? 모델의 강건성(Robustness)을 확보하기 위해 데이터 전처리 과정에서 별도의 필터링 기법을 고려하셨는지 답변 부탁드립니다.	데이터 노이즈는 eigenvector 계산 및 compartment 분할에 영향을 줄 수 있으나, 논문에서는 이를 완화하기 위한 방법이 포함되어 있습니다. diffusion을 추가하여 데이터의 불연속성과 노이즈 영향을 완화하고, eigenvector 기반 분할 과정에서는 후처리 기법을 적용하여 보다 안정적인 구조를 도출합니다. 또한 충분한 양의 trajectory 데이터를 사용할 경우 통계적 평균 효과로 인해 노이즈의 영향이 감소합니다. 이러한 방법을 적용함으로써 모델은 비교적 안정적인 결과를 제공할 수 있습니다.
	발표에서 CFD 없이도 마르코프 모델을 통해 빠른 혼합 시뮬레이션이 가능하다고 하셨는데, 저희가 만들 화장품 제조 시뮬레이터에서 '실시간'으로 혼합도를 보여주기에 이 모델이 적합할까요?	본 모델은 실시간 시뮬레이터에 적용하기에 적합합니다. transition matrix가 구축된 이후에는 계산이 단순한 행렬 연산으로 이루어지기 때문에 매우 빠르게 수행될 수 있습니다. 이를 통해 mixing time 예측, dead zone 분석, feed 위치 최적화 등의 작업을 실시간으로 수행할 수 있습니다. 다만 초기에는 trajectory 데이터 기반으로 모델을 구축하는 과정이 필요합니다.
유재경	한계점에서 '전이 행렬이 시간에 따라 변하지 않는다'고 가정하셨는데, 화장품 제조 시 재료를 추가로 투입하거나 교반 속도를 바꾸는 상황을 시뮬레이터에 담으려면 이 모델을 어떻게 보완하면 좋을까요?	재료 투입이나 RPM 변화와 같은 운전 조건의 변화는 조건별 transition matrix를 사전에 구축하는 방식으로 반영할 수 있습니다. 다양한 운전 조건에 대해 transition matrix를 미리 계산해 두고, 해당 조건에 맞는 matrix를 선택적으로 적용하면 변화하는 공정 상황에서도 시스템 내부의 물질 이동 및 mixing 거동을 효과적으로 분석할 수 있습니다.
	교반기 내부에서 잘 섞이지 않는 '데드존(Dead zone)'을 파악하는 것이 중요하다고 하셨는데, 화장품의 점도가 높을 경우에도 이 모델이 데드존을 정확하게 찾아낼 수 있을까요? ('구획(Compartment) 모델'이 고점도 유체에서도 유효하게 작동하여 제조 불량을 예측할 수 있는지 확인하고 싶습니다)	고점도 유체에서도 본 모델은 적용 가능합니다. 다만 충분한 trajectory 데이터를 확보하는 것이 중요합니다. 고점도 시스템에서는 mixing이 느리기 때문에 compartment 간 경계가 더 뚜렷하게 나타날 수 있으며, eigengap 또한 더 명확하게 형성될 가능성이 있습니다. 따라서 데이터가 충분히 확보된다면 본 방법은 고점도 시스템에서도 효과적으로 적용될 수 있습니다.

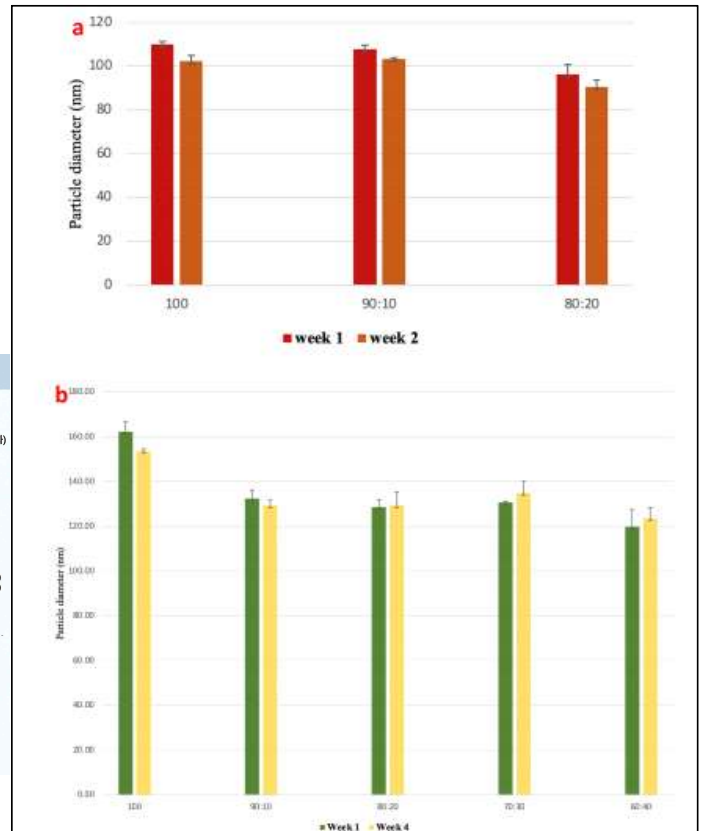
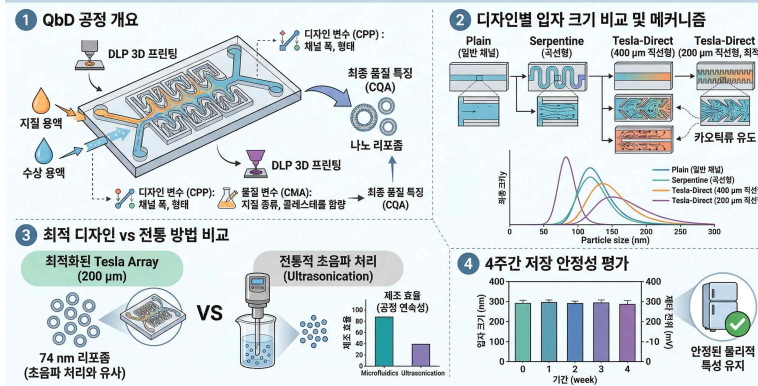
논문명 : Quality by design (QbD) liposomes engineering using 3D printed Tesla microfluidic arrays

유튜브 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=mtL51gR8KAw&t=1403s>

구현 결과 :

Figure: Particle size measurements of different S75 (a) and E80 (b) liposomes at different cholesterol ratios before and after 4weeks of storage.

QbD 기반 3D 프린팅 테슬라 마이크로플루이드 어레이를 이용한 리포좀 엔지니어링 구현결과



질문자	질문	답변
이서우	Tesla 구조의 반복 횟수를 2회(Tesla-3 기준)로 제한한 공학적 근거가 무엇인지, 그리고 만약 반복 횟수를 5회 이상으로 확장했을 때 압력 손실 대비 입자 미세화 효율이 포화(Saturation)되는 지점을 어떻게 예측하시는지 견해를 듣고 싶습니다.	제공된 출처에서는 Tesla-3 구조의 반복 횟수를 2회로 제한했다는 구체적인 언급은 없습니다. 논문에서 Tesla-3은 Tesla-1과 동일한 패턴을 가지되 채널 폭(channel width)을 200μm로 좁힌 모델로 설명됩니다. 다만, 반복 횟수를 5회 이상으로 확장(채널 길이를 연장)했을 때의 거동은 뱀 모양(Serpentine)으로 채널을 길게 늘린 Tesla-2의 결과를 통해 예측할 수 있습니다. 논문에 따르면, 두 유체의 혼합 시간이 길어지는 Tesla-2 구조에서는 길어진 채널을 통과하며 발생하는 압력 강하(Pressure drop)로 인해 오히려 입자 크기가 약간 커지고 제타 전위가 감소하는 결과를 보였습니다. 따라서 반복 횟수를 무작정 늘릴 경우, 내부 마찰과 압력 손실이 유체의 운동 에너지를 상쇄시켜 특정 지점(포화 지점) 이후로는 혼합 효율이 떨어지고 입자 미세화 효과가 감소할 것으로 예측됩니다.
	배합비의 한계를 넘어, 테슬라 칩의 혼합 강도(Flow rate ratio 등)를 가변함으로써 이 물리적 포화 지점(30%)을 낮추거나 막 구조 내 콜레스테롤 편입률을 강제로 높일 수 있는 공정 최적화 가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?	본 연구에서는 수계와 유기계의 유량 비율(Flow Rate Ratio, FRR)을 6:4로 고정하여 실험을 진행했기 때문에, FRR 조절을 통한 포화 지점 연장 가능성이 논문에 직접적으로 명시되어 있지는 않습니다(외부 정보 확인 필요). 하지만 유체 역학적 관점에서 논문은 유속과 Tesla 밸브의 개수가 증가할수록 난류(혼돈적 이류, Chaotic advection)가 강해져 혼합 효율이 향상된다고 설명합니다. 따라서 마이크로플루이드 시스템의 내부 압력과 유속 비를 극대화하는 공정 최적화가 이루어진다면, 지질 막 내에 콜레스테롤이 물리적으로 강제 편입될 확률을 일부 높일 수 있다는 가설을 세워볼 수 있습니다. 다만, 콜레스테롤 편입의 근본적 한계는 지질의 화학적 특성(예: E80은 PC 비율이 높아 40%까지 편입 가능)에 더 크게 좌우되는 것으로 보입니다.
	연구에서 사용된 레진 소재가 최종 리포좀의 순도나 세포 독성에 미치는 영향을 확인하기 위해 별도의 정제 공정이나 용출물 분석	제공된 논문에서는 3D 프린팅 후 칩을 이소프로판올(Isopropanol)에 10분간 담그고 채널 내부를 5회 플러싱하여 경화되지 않은 레진 찌꺼

	프로토콜을 고려하셨는지, 혹은 향후 상용화를 위해 소재 측면에서 어떤 보완책을 염두에 두고 계신지 궁금합니다.	기를 제거하는 세척 과정만을 언급하고 있습니다. 최종 리포좀의 순도나 세포 독성에 미치는 영향을 확인하기 위한 별도의 정제 공정, 용출물 분석 프로토콜, 또는 향후 상용화를 위한 소재 보완책에 대한 내용은 본 문헌에 포함되어 있지 않습니다. 이는 상용화를 위해 연구팀이 외부적으로 추가 검증해야 할 영역입니다.
이학승	현재 저희 팀 연구에서는 호모믹서를 사용 중인 것으로 알고 있는데, Tesla 구조를 화장품 공정에 적용하였을 때 배치(Batch) 형식의 믹서에 비해 구체적으로 어떤 장점이 있나요?	기존 화장품 산업의 배치 형식 믹서(초음파 처리 등 기존 벌크 방식 포함)와 비교했을 때, Tesla 마이크로플루이드 구조는 복잡하고 오래 걸리는 다단계 공정 없이 '연속적인 단일 단계 공정(continuous single step process)'으로 나노입자를 생산할 수 있다는 결정적인 장점이 있습니다. 또한, 매우 적은 양의 용량(low volumes)으로도 구동이 가능하며, 배치별 편차가 적어 PDI(다분산지수)가 0.35 이하인 매우 균일하고 좁은 입자 분포를 얻을 수 있어 응집을 방지하는 데 유리합니다.
	현재 저희 팀의 최종 목표는 기존 화장품 호모 믹서의 내부 거동을 실시간으로 예측하는 시뮬레이터 설계로 알고 있습니다. 그런데 이 논문은 공정 예측보다는 Tesla라는 새로운 구조를 도입해 믹서 자체를 변경하고 있는데, 이런 방식이 이미 존재하는 믹서의 내부 거동을 분석하는 저희 연구에 구체적으로 어떤 연관성이 있나요?	이 논문이 믹서의 '새로운 구조(Tesla)'를 다루고 있긴 하지만, 핵심 접근법인 '설계 기반 품질 고도화(QbD)' 및 '유체 역학적 변수 제어'는 기존 호모 믹서 시뮬레이터 설계와 직접적으로 맞닿아 있습니다. 이 논문은 내부 구조(채널 폭, 모양) 변화가 유체의 압력 구배(Pressure gradient)와 와류(Vortices)에 어떤 영향을 미치는지, 이것이 최종 산물의 '입자 크기'로 어떻게 직결되는지를 규명하고 있습니다. 팀의 연구 역시 내부의 전단력, 난류, 혼합 지수 등의 거동이 최종 에멀전의 품질(입자 크기 등)을 어떻게 결정하는지 예측하는 것이므로, 이 논문의 유체 역학-입자 품질 간의 상관관계 도출 논리는 매우 중요한 참고가 됩니다.
	화장품 제조에서 호모 믹서를 사용하여 에멀전의 입자 크기를 줄이는 과정과 Tesla 구조를 통해 나노 크기의 리포좀을 형성하는 과정이 어떤 점이 비슷해서 이 논문을 타겟으로 정하셨나요?	두 공정 모두 서로 섞이지 않는 상(Phase)을 물리적인 유동 제어를 통해 나노/마이크로 단위로 쪼개고 혼합한다는 점에서 유체 역학적 원리가 동일합니다. 호모 믹서가 기계적 힘을 이용해 난류와 전단력을 형성한다면, Tesla 구조는 채널 내부의 기하학적 장애물(역압 구배 조건)을 활용하여 1차 및 2차 흐름을 결합시키고, 난류(혼돈적 이류)를 발생시켜 액적을 강제로 분할하고 분자 확산을 촉진합니다. 혼합(Micromixing)의 강도를 극대화하여 입자의 크기를 줄인다는 물리적 메커니즘이 본질적으로 유사합니다.
유재경	발표자께서 보시기에, 현업에서 리포좀 제조를 설계할 때 '입자 크기 예측' 외에 시뮬레이터가 어떤 추가 기능(예: 제조 시간 예측, 비용 계산 등)을 제공하면 가장 유용할 것 같나요?	현업의 관점에서 '입자 크기 예측' 외에 시뮬레이터에 추가되면 가장 유용할 기능은 '제타 전위(Zeta Potential) 및 PDI 예측 기능'입니다. 논문에서는 제타 전위가 높을수록 입자 간 척력이 발생해 장기 보관 시(4주 이상) 응집 현상을 막고 안정성이 유지된다고 강조합니다. 그 외에도 채널 연장이나 스케일업 시 필수적으로 모니터링해야 하는 '유체의 압력 강하(Pressure drop) 계산 기능'과, '지질 대 콜레스테롤 최적 배합비(Ratio) 시뮬레이션 기능'이 탑재된다면 상용화 공정 설계에 큰 도움이 될 것입니다.
	단일 칩이 아니라 대량 생산을 위해 칩을 여러 개 연결할 경우, 유압이나 혼합 효율이 달라질 수 있다고 보시나요? 시뮬레이터에서 대량 생산 모드를 구현할 때 주의해야 할 변수가 있을까요?	마이크로믹서의 주요 장점 중 하나는 여러 채널을 단일 장치에 동시에 작동시키는 스케일업 능력이지만, 다수의 칩을 병렬로 연결할 경우 유압의 불균형과 혼합 효율의 저하가 발생할 수 있습니다. 논문에서는 마이크로 채널의 크기가 작아지거나 유속이 증가할수록, 그리고 밸브 내부의 장애물 각도에 따라 압력 강하(Pressure drop)가 크게 발생한다고 지적합니다. 따라서 시뮬레이터에서 대량 생산 모드를 구현할 때는 각 병렬 채널에 동일한 유압과 유속(Flow rate)이 균일하게 분배되고 유지되는지(유동 분배의 균일성)를 가장 주의 깊게 시뮬레이션해야 합니다.
	테슬라 칩 구조가 바뀌었을 때(Tesla-1에서 3으로), 내부 유체의 흐름이나 혼합 방식에서 가장 눈에 띄는 차이점은 무엇이었나요? 시뮬레이션 영상에서 어떤 부분을 강조해 보여주면 좋을까요?	Tesla-1과 Tesla-3의 가장 큰 차이점은 구조의 형태가 아니라 '채널의 폭(Channel width)'입니다. Tesla-3은 Tesla-1과 동일한 패턴을 유지하면서 채널 폭을 200 μ m로 대폭 줄인 모델입니다. 시뮬레이션 영상에서는 채널 폭이 좁아짐에 따라 레이놀즈 수(Re)의 거동 변화, 즉 유속이 급격히 증가하면서 난류와 강력한 와류(Vortices)가 형성되어 두 유체(수계와 유기계)가 훨씬 격렬하고 빠르게 혼합되는 시각적 효과를 강조하여 보여주면 좋습니다. 이 향상된 혼합 효율 덕분에 초음파 처리와 유사한 수준의 가장 작은 리포좀 입자(약 74nm)가 형성된다는 점이 핵심이기 때문입니다.